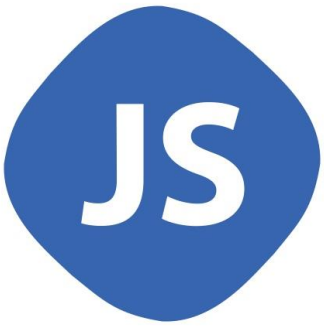


Объект Math

- Объект Math
- Свойства объекта Math
- Методы объекта Math

Объект Math

Объект Math является встроенным объектом, хранящим в своих свойствах и методах различные **математические константы и функции**. Объект Math не является функциональным объектом.

Math не работает с числами типа **BigInt**.

В отличие от других глобальных объектов, объект Math **не является конструктором**. Все свойства и методы объекта Math являются **статическими**, поэтому вы не должны пытаться вызывать метод на созданном экземпляре объекта Math.

Написанное выше есть парадигма объектного программирования. Это сложно объяснить начинающему программисту. В уроке "Работа с числами" я приводил пример объектов и экземпляров. Повторю еще раз, с учетом сказанного про объект Math.

example_1. Статические методы объекта

```
<script>
    // --- строка (объект String) ---
    // инициализация строки через создание объекта String
    // str - экземпляр объекта String
    let str = new String("Welcome pechora_PRO ...");
    // вызов метода includes на экземпляре объекта String
```

```
    console.log(str.includes("pechora")); // true
    // --- число (объект Number) ---
    // инициализация числа через создание объекта Number
    // num - экземпляр объекта Number
    let num = new Number(2.333);
    // вызов метода toString на экземпляре объекта Number
    console.log(num.toString()); // '2.333'
    // вызов статического метода parseInt на объекте Number
    // без создания экземпляра Number
    console.log(Number.parseInt()); // 2
    // --- объект Math ---
    // вызов статического метода sqrt на объекте Math
    // без создания экземпляра Math
    console.log(Math.sqrt(25)); // 5
    // к статическим методам объекта необходимо обращаться
    // -> без создания экземпляра этого объекта
</script>
```

Даже если и сейчас смысл примера остался непонятен, ничего страшного, для этого мы и учимся. Всему свое время.

Свойства объекта Math

Приведу два примера **свойств** объекта **Math**. Может быть даже не для использования, но вы должны знать и до изучения объектов, - каждый объект имеет набор **свойств** и **методов**.

Math.PI

Свойство Math.**PI** представляет отношение длины окружности круга к его диаметру, приблизительно равное **3,14159**.

Поскольку свойство PI является **статическим свойством** объекта Math, вы всегда должны использовать его как Math.PI, а **не пытаться создавать экземпляр** объекта Math и получать свойство от него (объект Math не является конструктором).

Math.E

Свойство Math.**E** (число **Эйлера** или Непера) представляет основание натурального логарифма **e**, приблизительно равное **2,718**.

> ***Я один такой?*** Интересно, я один помню про число Эйлера только то, что его открыл швейцарский ученый – Леонард Э́йлер (математик, физик и прочее и прочее).

Свойство **E** является статическим свойством объекта Math.

example_2. Свойства объекта Math

```
<script>
	// числовая переменная
	// если число не введено - по умолчанию 5
	let r = prompt("Введите радиус окружности") || 5;
	// если введено "не совсем" число
	r = parseFloat(r);
	// расчет длины окружности
	let P = 2 * Math.PI * r;
	// расчет площади круга
	let S = Math.PI * r * r;
	// вывод в браузер расчетных данных
	document.write("<h2>При r = ", r, "</h2>");
	document.write("<h3>Длина окружности: ", P, "</h3>");
```

```
        document.write("<h3>Площадь круга: ", S, "</h3>");
</script>
```

Методы объекта Math

Math.floor

Метод Math.**floor**() - округление вниз. Округляет аргумент до ближайшего меньшего целого.

```
Math.floor(x);
```

Параметр

- **x** – число.

Метод **floor**() является статическим методом объекта Math.

Math.ceil

Метод Math.**ceil**() - округление вверх. Округляет аргумент до ближайшего большего целого.

```
Math.ceil(x);
```

Параметр

- **x** – число.

Метод **ceil**() является статическим методом объекта Math.

example_3. Тестирование методов ceil(), floor()

```
<script>
      // инициализация переменной
      let a = 11 / 3;
```

```
        // вывод исходного числа
        console.log("11 / 3 = ", a);
        // вывод округленных значений
        console.log(".ceil() - ", Math.ceil(a));
        console.log(".floor() - ", Math.floor(a));
</script>
```

Math.round

Метод Math.**round**() возвращает число, округлённое к ближайшему целому.

```
Math.round(x);
```

Параметр

- **x** – число.

Если дробная часть числа больше, либо равна 0,5, аргумент будет округлён до ближайшего большего целого. Если дробная часть числа меньше 0,5, аргумент будет округлён до ближайшего меньшего целого.

Метод **round**() является статическим методом объекта Math.

Math.trunc

Функция Math.**trunc**() возвращает целую часть числа путём удаления всех дробных знаков.

```
Math.trunc(x);
```

Параметр

- **x** – число.

Возвращаемое значение

Целая часть данного числа.



В отличие от других трёх методов объекта Math — Math.**floor**(), Math.**ceil**() и Math.**round**() — метод Math.**trunc**() работает очень просто. Отбрасывается запятая и все цифры после неё, не обращая внимания на знак аргумента.

Аргумент, переданный в этот метод, будет неявно преобразован в число.

Метод **trunc**() является статическим методом объекта Math.

example_4. Тестирование методов округления чисел

```
<script>
	// инициализация переменной
	a = 19 / 7;
	// вывод исходного числа
	console.log("19 / 7 = ", a);
	// вывод округленных значений
	console.log(".ceil() - ", Math.ceil(a));
	console.log(".floor() - ", Math.floor(a));
	console.log(".round() - ", Math.round(a));
	console.log(".trunc() - ", Math.trunc(a));
</script>
```

Math.pow

Метод Math.**pow**() возводит число в заданную степень. Первым параметром передается число, вторым - в какую степень его возвести.

```
Math.pow(base, exponent);
```

Параметры

- **base** – основание степени.
- **exponent** – показатель степени, в которую возводится основание **base**.

Метод **pow**() является статическим методом объекта Math.



example_5. Тестирование метода pow()

```
<script>
	// расчет площади круга
	let r = 5;
	let S = Math.PI * Math.pow(r, 2);
	// расчет дискриминанта квадратного уравнения
	let b = 8;
	let a = 2;
	let c = 1;
	let D = Math.pow(b,2) - 4 * a * c;
	console.log("Площадь круга: ", S);
	console.log("Дискриминант: ", D);
</script>
```

Math.sqrt

Метод Math.**sqrt**() возвращает квадратный корень числа.

```
Math.sqrt(x);
```

Параметр

- **x** – число.

Метод **sqrt**() является статическим методом объекта Math.

Возвращаемое значение

Квадратный корень заданного числа. Если число отрицательное, то вернётся **NaN**.

example_6. Тестирование метода sqrt()

```
<script>
```

```
    // расчет корней квадратного уравнения
    // инициализация коэффициентов
    let a = 1;
    let b = 6;
    let c = 4;
    // расчет дискриминанта
    let D = Math.pow(b,2) - 4 * a * c;
    // расчет корней уравнения
    let x1 = (-b + Math.sqrt(D)) / 2 * a;
    let x2 = (-b - Math.sqrt(D)) / 2 * a;
    // вывод расчетных значений
    console.log("Дискриминант: ", D);
    console.log("x1: ", x1);
    console.log("x2: ", x2);
</script>
```

Math.random

Метод Math.**random**() возвращает **псевдослучайное число с плавающей запятой** из диапазона [0, 1), то есть, от 0 (включительно) до 1 (но не включая 1), которое затем можно **отмасштабировать** до нужного диапазона.

```
Math.random();
```

Возвращаемое значение

Псевдослучайное число с плавающей запятой от 0 (включительно) до 1 (не считая).

> ***Важно***. Метод Math.random() не предоставляет криптографически стойкие случайные числа. Не используйте его ни для чего, связанного с безопасностью.

- **Получение случайного числа от 0 (включительно) до 1 (не включая)**

```
Math.random();
```

- **Получение случайного числа в заданном интервале**

Этот пример возвращает случайное **число** в заданном интервале. Возвращаемое значение не менее (и может быть равно) min и не более (и не равно) max.

```
Math.random() * (max - min) + min;
```

example_7. Получение случайного числа в заданном интервале

```
<script>
      // выбираем изображение
      let bear = document.querySelector("#happy-bear");
      // ширину изображения для тестирования в консоль
      // console.log(bear.style.width);
      // диапазон размеров для атрибута width
      let min = 150;
      let max = 600;
      // получаем ширину из указанного диапазона
      let width = Math.random() * (max - min) + min;
      // новую ширину изображения для тестирования в консоль
      console.log(width);
      // устанавливаем новую ширину для изображения
      bear.style.width = width + "px";
</script>
```

- **Получение случайного целого числа в заданном интервале**



Этот пример возвращает случайное **целое число** в заданном интервале. Возвращаемое значение не менее min (или следующее целое число, которое больше min, если min не целое) и не более (но не равно) max.

```
min = Math.ceil(min);

max = Math.floor(max);

// максимум не включается, минимум включается

Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
```

example_8. Получение случайного целого числа в заданном интервале

```
<script>

      // делаем выборку элементов p

      let el = document.querySelectorAll("p");

      // определяем диапазон

      let min = 0;

      let max = el.length;

      // console.log(max);

      min = Math.ceil(min);

      max = Math.floor(max);

      // получаем случайное число в диапазоне min - max

      let num = Math.floor(Math.random() * (max - min )) + min;

      // console.log(num);

      // получаем доступ к цитате

      citate = el[num].innerHTML;

      // выводим цитату в браузер

      document.write("<pre><h2>" + citate + "</h2></pre>");

</script>
```

- **Получение случайного целого числа в заданном интервале, включительно**



Если вам нужно, чтобы включалось и минимальное, и максимальное значение, можно использовать следующее решение.

```
min = Math.ceil(min);
max = Math.floor(max);
// максимум и минимум включаются
Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
```

example_9. Получение случайного целого числа в заданном интервале, включительно

```
<script>
	let min = 1;
	let max = 6;
	min = Math.ceil(min);
	max = Math.floor(max);
	// получаем случайное число
	// максимум и минимум включаются
	let num = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
	// console.log(num);
	// формируем элемент изображения
	var img = `<img src='${num}.png'>`;
	// вывод сообщения
	alert("Вы набрали " + num + " баллов");
	// вывод изображения
	document.write(img);
</script>
```

Math.max / Math.min

Метод Math.**max**() возвращает наибольшее из нуля или более чисел.

Метод Math.**min**() возвращает наименьшее из нуля или более чисел.

```
Math.max([value1[, value2[, ...]]]);

Math.min([value1[, value2[, ...]]]);
```

Параметры

- value1, value2, ... - числа.

Возвращаемое значение

При вызове без аргументов результатом вызова будет значение **-Infinity**.

Если хотя бы один из аргументов не может быть преобразован в число, результатом будет **NaN**.

Методы **max**() / **min**() являются статическими методами объекта Math.

example_10. Тестирование методов max(), min()

```
<script>
	// диапазон для генератора случайных чисел
	let rangeMin = 0;
	let rangeMax = 50;
	// генерируем пять случайных чисел
	let num1 = Math.floor(Math.random() * (rangeMax - rangeMin)) +
	rangeMin;
	let num2 = Math.floor(Math.random() * (rangeMax - rangeMin)) +
	rangeMin;
	let num3 = Math.floor(Math.random() * (rangeMax - rangeMin)) +
	rangeMin;
	let num4 = Math.floor(Math.random() * (rangeMax - rangeMin)) +
	rangeMin;
	let num5 = Math.floor(Math.random() * (rangeMax - rangeMin)) +
	rangeMin;
	// вывод в консоль
	console.log(num1, num2, num3, num4, num5);
```

```
        // из диапазона чисел выбираем
        // -> минимальное
        let min = Math.min(num1, num2, num3, num4, num5);
        // -> максимальное
        let max = Math.max(num1, num2, num3, num4, num5);
        // выводим найденные значения в консоль
        console.log("Min = ", min);
        console.log("Max = ", max);
</script>
```

Самостоятельные задания к уроку:

- Расчет длины окружности.
- Вывод случайного тизера.
- Бросок игровых кубиков двумя игроками. Подсчет баллов.
- Расчет корней квадратного уравнения.